통계역학

1st week

오늘 OT만 하긴 ... 없겠지?

TA → 민지원 jwmin0924
e-mail

과제는 책 연습문제에서 (Pathria)

Huang 책도 참고해라.

Goldenfeld → phase transition.

karder → 여기서도 물게 나올 예정.

Thermodynamics 부분은 짧게

과제는 매 주마다 한 번.

Statistical Mechanis

1st week

Thermonynamics. 라는 게 뭔가?

Equlibrium thermodynamics 라는 것은...

평형 상태 (equilibrium) 의 system 에서 열과 물질 (thermo) 의 이동 (dynamics) 을 "현상론" 적으로 다룬다.

그럼, thermodynamic equlibrium은 뭔가?.

시간이 지나도 상태 변수 (state variable) 이 바뀌지 않는 것이다.

그럼, state variable 은 뭔가?

말 그대로 system의 거시적인 상태를 나타내는 변수다.

세 가지 성질을 가진다.

① Path independance

State variable 의 변화량은 system의 initial state 와 final state 으로 만 결정되며, 그 사이 변화 경로와는 무관하다.

② Macroscopic description

system 전체의 상태를 몽뚱그려 기술한다.

③ Equation of state

주어진 system에서 각 state variables 는 서로 상태 방정식으로 연결되어 있다.

State variable 은 특성에 따라 크게 Extensive / Intensive variable 두 가지로 구분된다.

- Extensive : System Size 에 dependent 한 규모 (extent) 를 나타내는 값.
- Intensive : System Size 에 independent 한, 세기 (intensity) 를 나타내는 값.

system을 보는 관점
- macroscopic ⟶ 요소가 셀 수 없을 정도로 많다. 맨눈(?) 으로 볼 수 있다.
- microscopic ⟶ 적은 수의 개별 입자 단위를 본다. 가능한 microstate 를 셀 수 있음.

Example : Ideal Gas System.

State variables
- Extensive : Volume, Entropy, Number of particle
- Intensive : Pressure, Temperature, Chemical potential

Extensive ⟷ Intensive

V ⟷ (work) ⟷ P

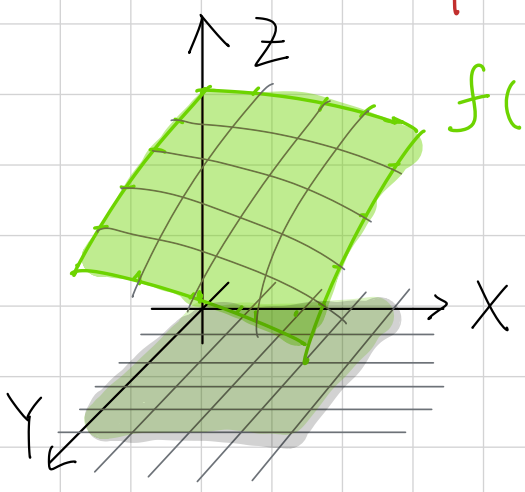
S ⟷ (heat) ⟷ T

N ⟷ (Gibbs free energy) ⟷ μ

Q. 왜 chemical potential μ 를 두고
"partial molar Gibbs free energy" 라고 부르나?
→ 이후 수업에서 다룬다.

State space : X, Y, Z 가 state variable, $f(X,Y,Z)=0$ 이 state equation 일 때

→ phase space 와 차이점은?



$f(X,Y,Z)=0$

이렇게 존재 가능한 equilibrium 이 이루는 면을
State space 에 나타낼 수 있다.

thermo dynamic process → state variable 이 바뀌는 것.
State space 에서 경로로 나타낼 수 있음.

Qusi equilibrium process → process 중 거치는 모든 상태가 equilibrium state 인 것.
state space 에서 경로가 equation of state plane 에 embed

Reversible process : 반대 방향으로 진행 하는 것도 가능한 process.
Qusiequilibrium process 이면서, entropy 변화가 0
이어야 한다.

Three types of thermodynamic system

① Isolated (microcanonical) 물질, 열 교환 X
② Closed (canonical) 물질 교환 X, 열교환 O, heat bath 에 연결됨
③ open 물질, 열 교환 O

Three laws of thermodynamics.

First law: Energy conservation.

When number of particle is conserved,

d 기호는 일과 열이 State variable 이 아님을 의미

Notation: $dE>0$ the system got energy

$dQ>0$ the system got heat

$dW>0$ the system got work

Q 와 W 는 state function 이 아니다.

First law는 reversible/irreversible process를 분간할 수 없다.

What is work?

Reversible process 와 irreversible process 를 구별할 수 있

부호 주의.

$$dW = \mu dN - \underbrace{p dV}_{\text{3D work}} + \underbrace{f dL}_{\text{1D work}} + \underbrace{\gamma dA}_{\text{2D work}}$$

μ: chemical potential

p: tension.

f: tension.

γ: surface tension.

$$+ \underbrace{\phi dq}_{\text{electric}} - \underbrace{B dM}_{\text{magnetic}} - E dp$$

E: → electric dipole

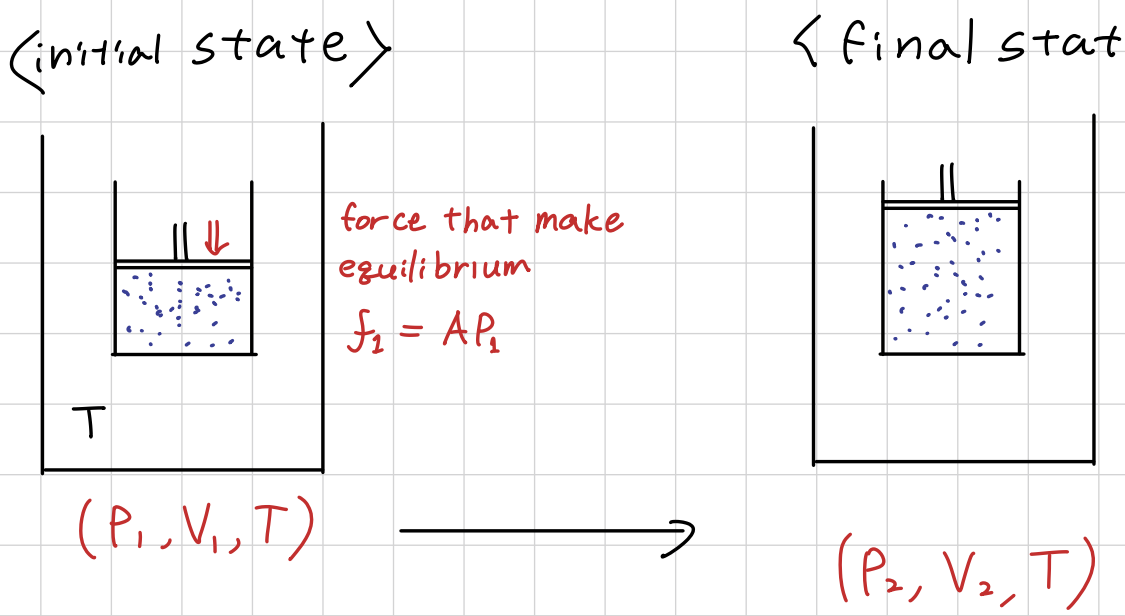
$$dW = \sum_i f_i \, dX_i$$

f_i: Intensive variable → generalized force.

dX_i: extensive variable → displacment

Reversible vs Irreversible process

assume a canonical system



Example of irreversible process

힘 f_1 를 갑자기 없앤다. 이 중간 과정에서 상태는 잘 정의되지 않는다.

Internal energy는 보존되야 하므로, $\frac{3}{2}Nk_BT$ = constant

Ideal gas equation $PV = Nk_BT$ 로 인해, $P_1V_1 = P_2V_2$

또한, $TdS = PdV$ 일것이나...

적분 식을 정의할 수가 없다.

Example of reversible process (quasi static)

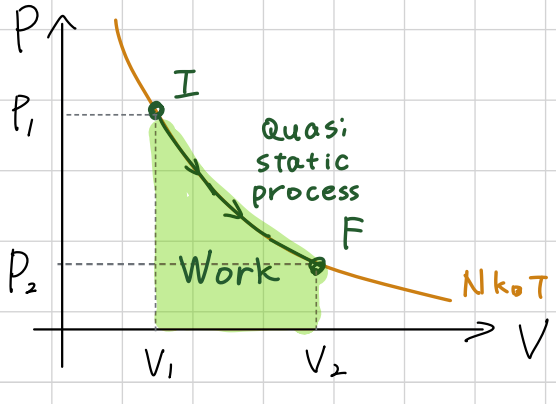
이제는 적분을 정의할수 있다. 모든 시간에서 평형 상태일 것이기 때문에 이 기방을 만족 → P와 V를 이어주는 함수가 존재,

$P = \frac{1}{V}Nk_BT$ 를 이용하여,

시스템이 일을 "한다" → 음수.

$$\Delta W = -\int_I^F P dV = -Nk_BT\int_I^F \frac{1}{V}dV$$

$$\Delta W = Nk_BT \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$$



또한, $\Delta E = \Delta Q + \Delta W = 0$

$$\Delta Q = -\Delta W$$

양수

→ 일을하고 열을 얻는다.

Heat capacity of Ideal Gas

$$C_v = \left.\frac{dE}{dT}\right|_V = \frac{d}{dT}\left(\frac{3}{2}Nk_BT\right) = \frac{3}{2}Nk_B$$

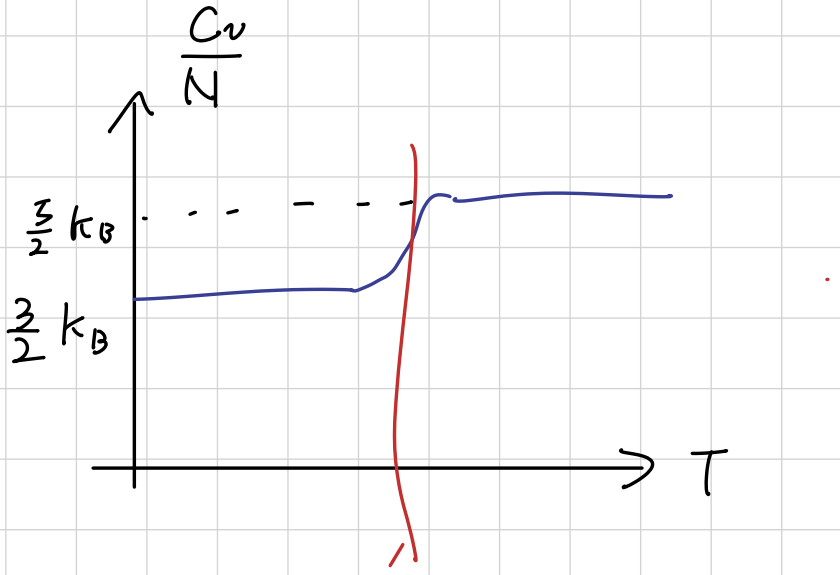
$\frac{E}{N} = \frac{3}{2}k_BT$ 인 이유는 "Equipartition theorem" 때문.

각 자유도에 대한 에너지가 $\frac{1}{2}k_BT$ 를 차지.

3D 에서 공간 이동의 자유도는 3 이다.

(+) 2-atom molecule 이라면?

회전의 자유도가 2 추가. $C_v = \frac{5}{2}Nk_B$



낮은 온도에서 회전 자유도가 무시되는 이유?

Statistical Mechanics

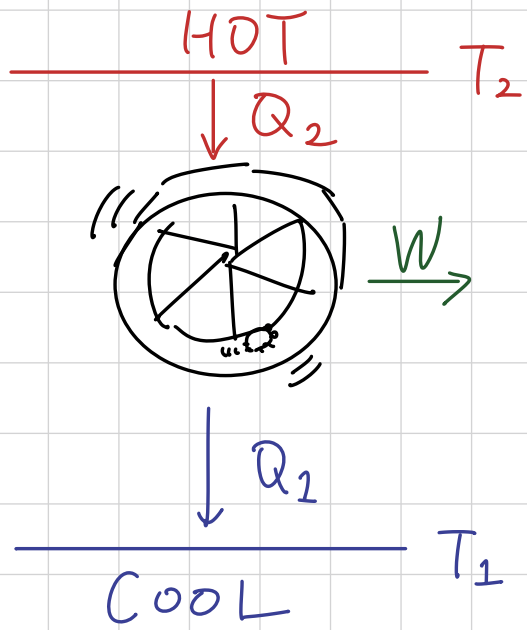
2nd week.

Thermodynamic Second Law

카르노 열엔진 (Carnot Process)

maximum efficiency 를 가지는 이론적 열기관

Ideal reversible engine converting heat energy to work with maximum efficiency



Efficiency : 주입열 대비 한 일 $\eta_c = \frac{W}{Q_2}$

(주입열 : 투입, 한 일 : 산출)

Energy conversation : $W = Q_2 - Q_1$

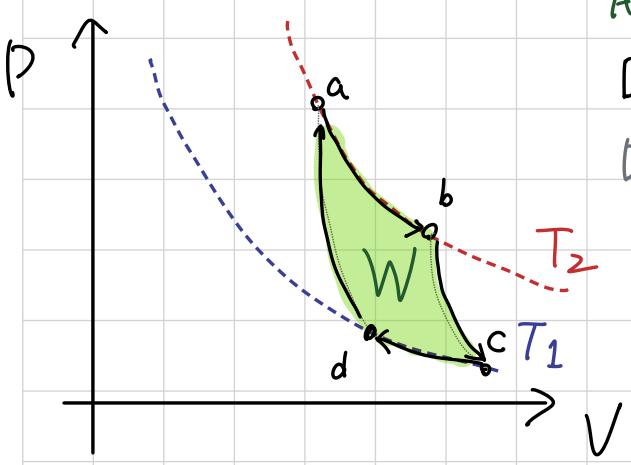
$$\eta_c = \frac{Q_2 - Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{Q_1}{Q_2}$$

카르노 기관이 제일 효율이 좋으므로, η_c 가 efficiency 의 upper bound 다.

$\eta \leq 1 - \frac{Q_1}{Q_2}$ 이제 $\frac{Q_1}{Q_2}$ 이 무엇인지 구해 보자.

왜 카르노 기관이 최대 효율인가?

Thermodynamic state of engine



Area: amount of work done by one cycle of process

Dashed lines are isothermal expansion → 같은 온도 유지, 내부에너지 유지.

Dotted lines are adiabatic expansion → 열출입 없음, 일을 하거나 받으면 내부에너지가 줄거나 늘어남

$a \to b$: Gas expands

Doing Work $\Delta W < 0$

Internal energy is constant

Absolving heat

$Q_2 = \Delta Q_{ab} =$ (a→b 동안 engine 이 받은 양)

$b \to c$: Adiabatic expansion 일을 하면서 내부에너지가 준다.

(온도 낮아짐)

Do some work

Internal energy decreases.

Decreased intenal energy is converted to work

$C \to d$: Isothermal process

Got some work (compression)

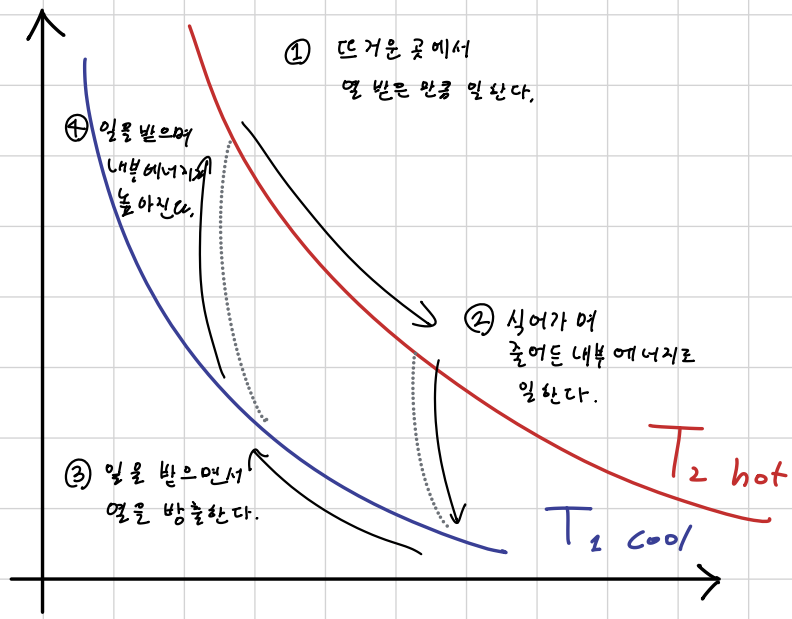
Internal energy is constant

Releas heat. $-Q_1 = \Delta Q_{cd}$

$d \to a$: Adiabatic compression

Got some work

Internal energy increased.



$$\oint_{cycle} \frac{dQ}{T} = \text{Entropy} = \int_a^b \frac{1}{T_2} dQ + \int_c^d \frac{1}{T_1} dQ$$

$$= \frac{\Delta Q_{ab}}{T_2} + \frac{\Delta Q_{cd}}{T_1} = 0$$

엔트로피가 0 이라는 보장이 어디서 나오냐?

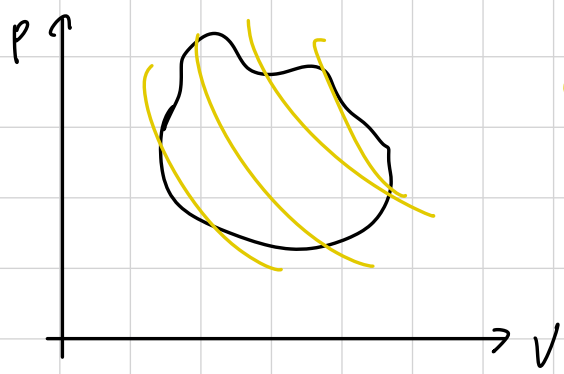
heat bath 까지 포함한 엔트로피는 어떻게 계산?

따라서, $\frac{Q_1}{Q_2} =$

reversible 이냐?

reversible.

어떤 process 이든 Carnot process 의 합으로 나타낼 수 있다.



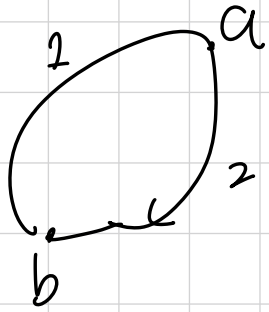
Thermodynamic definition of entropy

Entropy is another thermodynamic parameter

$$\begin{cases} T\,dS = dQ_{rev} \\ S = \int \frac{1}{T} dQ_{rev} \end{cases}$$

Q_{rev} means heat exchange during reversible process → 가역 reversible process 일때만 성립하는 조건

Path independency of entropy



$$0 = \int_1 \frac{dQ}{T} - \int_2 \frac{dQ}{T}$$

어떤경기 불랑로기!

$$\int_1 \frac{dQ}{T} = \int_2 \frac{dQ}{T}$$

State Variable 이므로 경로에 무관하게 시작점과 끝점으로만 정해진다.

$$S(B) - S(A) = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

dS is exact differential

S is function of state variable → 시험에 나온다.

More generalized Idea

Clausius's theorem.

Cyclic, but not reversible process

젠장, 낮엔군! 부호가 음수라니.

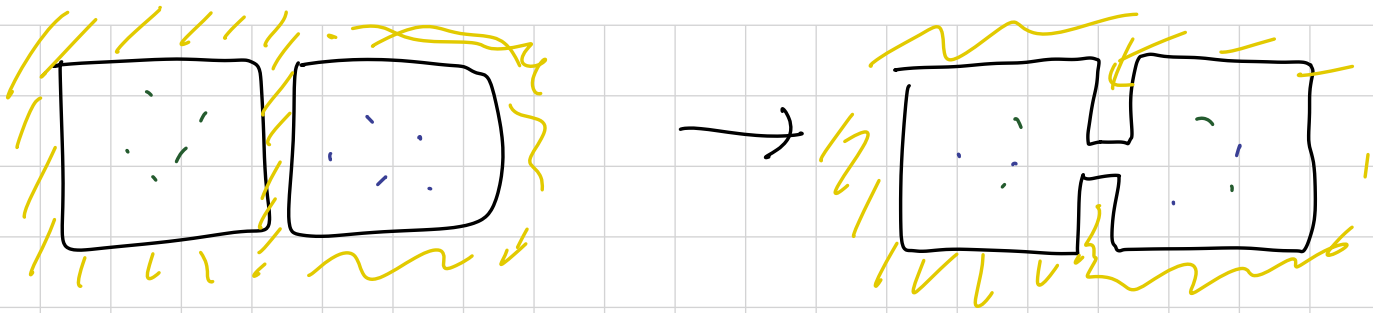
$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$ ⇝ 지금 정의는 열기관에 한정해 있기 때문이다.

Dissipation

Consequence of this theorem

$$\int_A^B \frac{dQ}{T} \leq \int_A^B \frac{dQ_{Rev}}{T} = S(B) - S(A)$$

$$\frac{dQ}{T} \leq dS$$



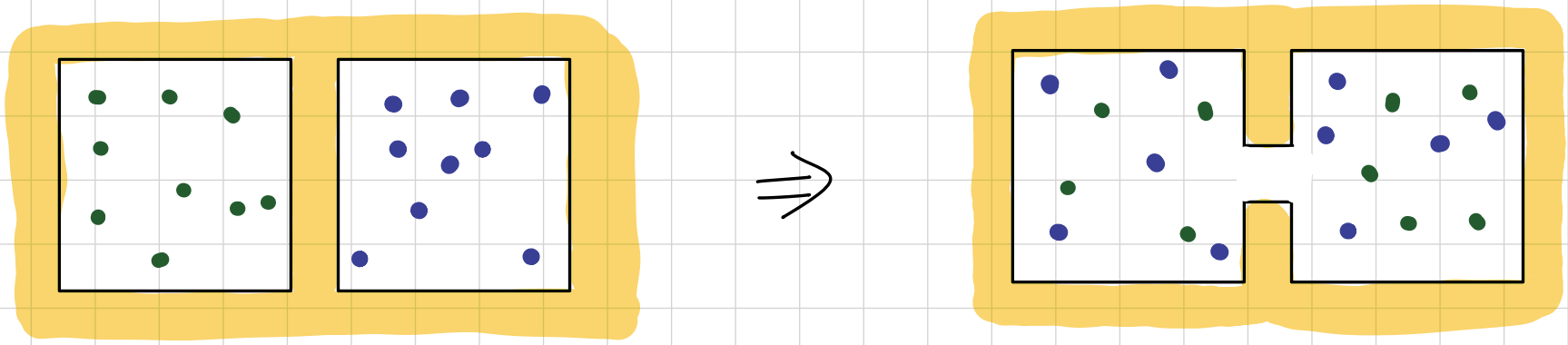
isolated.

$dQ = 0$, $dS \geq 0$

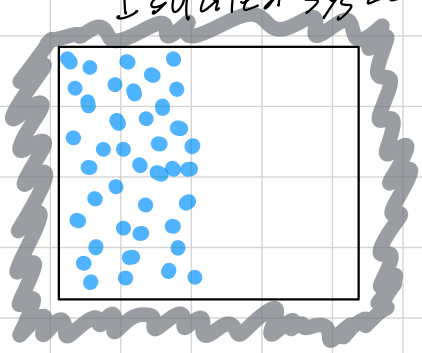
↓

for all isolated system.

열역학적 엔트로피는 이 현상을 잘 설명하기 좋다.

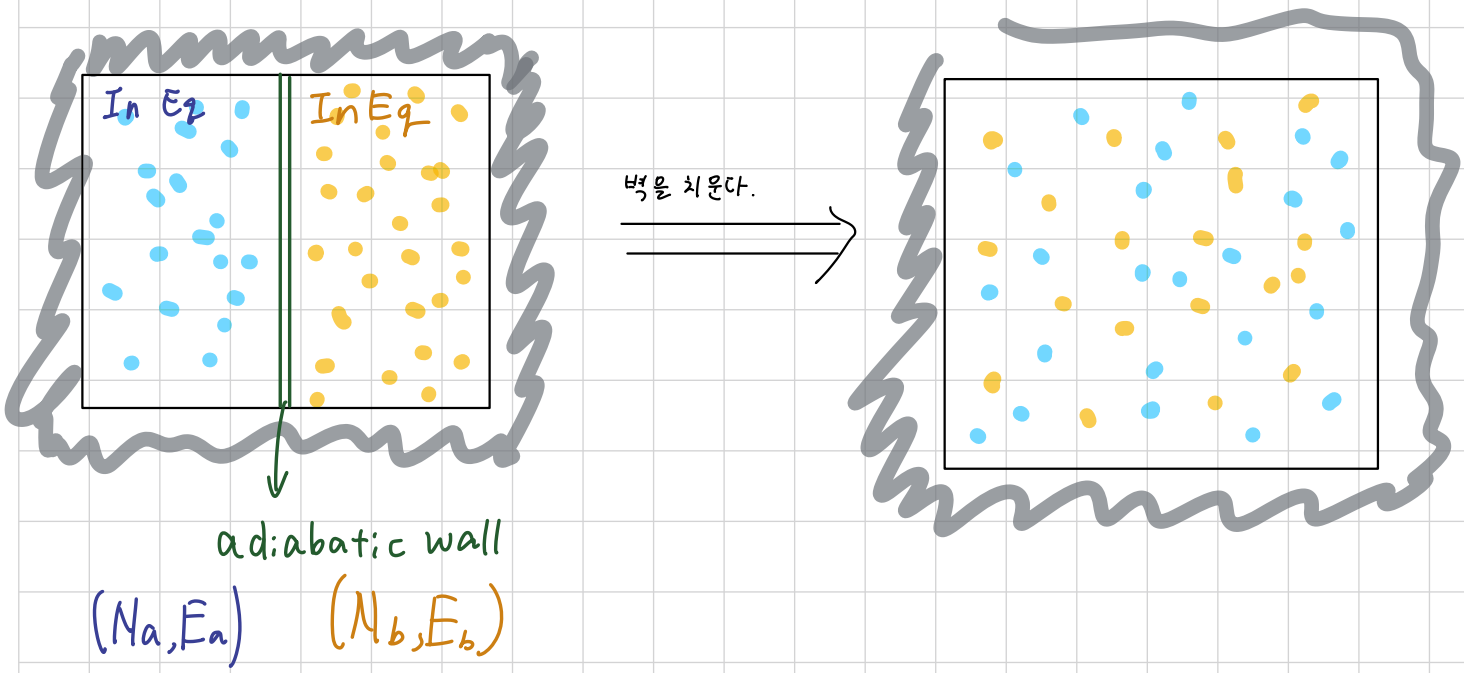


평형에서 엔트로피는 변하지 않는다.



제 1 법칙 → 에너지는 보존된다.

제 2 법칙 → 고립계에서 엔트로피가 줄어들 일은 없다



제 1 법칙 → 에서 보존, $E_a + E_b = E_{new}$

제 2 법칙 → $\delta S > 0$ 새로운 평형에 도달하기 전까지.

$\delta S = 0$ 평형 상태에 도달한 이후는

Classical thermodynamics 에는 비평형 상태에서 엔트로피를 정의하지 않는다.

시간의 화살

reversible process

$$dE = dQ + dW$$
$$= TdS + dW$$
$$= TdS + \sum_i f_i dX_i$$

$$E = E(S, \{X_i\}) = E(S, V, N, \cdots)$$

X_i is an extensive variable

$$dS = \frac{1}{T}\left(dE - \sum_i f_i dX_i\right)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V} = \frac{1}{T} \rightarrow$$

Isolated system 에서 온도를 정의할 수 있다.

$\frac{\partial S}{\partial E}$ 는 항상 양수 → E 가 증가하면 S 도 무조건 증가.

S(E) is monotonically increasing function.

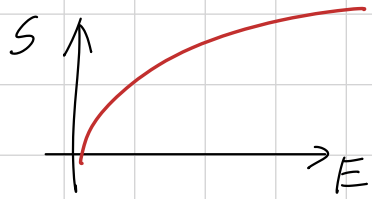
$$\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{E,V} = -\frac{\mu}{T}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{E,N} = \frac{P}{T}$$ 부호주의

$$\left(\frac{\partial S}{\partial X_i}\right)_{else} = -\frac{f_i}{T}$$

Two different increasing tendency.

① concave.



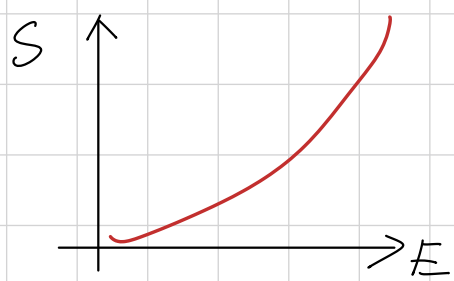
E 가 증가 할 때

→ $\frac{1}{T}$ 이 감소

→ T 는 증가, 이게 자연스럽다.

Ideal gas 가 이렇다.

② convex

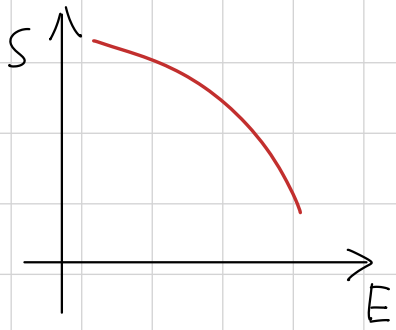


E 증가

→ T 감소?

예시가 뭐 있지?

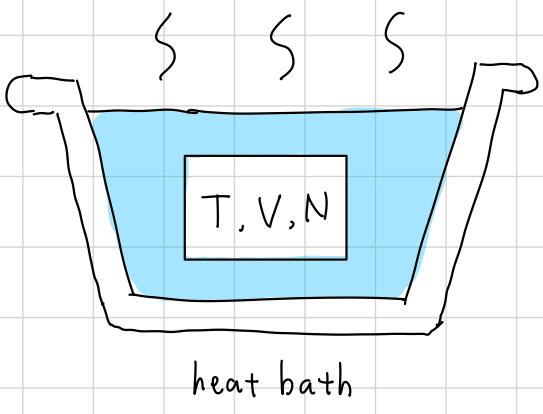
③ Unusual



온도가 음수다!

Helmholte free energy : 온도를 조절할 수있는 system 에 대해.

Isothemal system



$$F = F(T, V, N)$$

$$F = E(S, V, N) - TS$$ 르장드르 변환.

$$dF = TdS + \mu dN - pdV - TdS - SdT$$

$$= -SdT + \mu dN - PdV$$

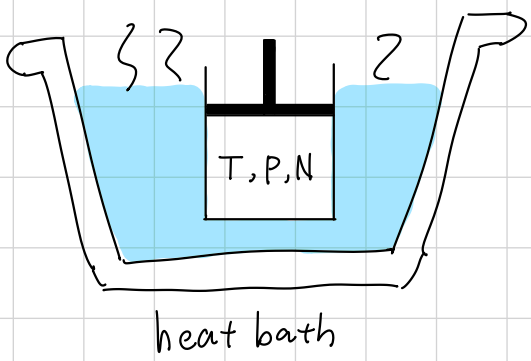
부호에 유의하자.

$$S = -\left(\frac{dF}{dT}\right)_{N,V} \qquad \mu = \left(\frac{dF}{dN}\right)_{T,V} \qquad P = -\left(\frac{dF}{dV}\right)_{T,N}$$

$$E = F + TS = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{N,V} = -T^2\left[-\frac{F}{T^2} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{N,V}\right] = -T^2\left(\frac{\partial}{\partial T}\frac{F}{T}\right)_{N,V}$$

Gibbs free energy 온도, 압력 조절이 되는 시스템.

Isobaric piston



$$G(T, P, N) = F(T, V, N) + PV$$

$$= E(S, V, N) - TS + PV$$

$$dG = -SdT + VdP + \mu dN$$

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{P,N}$$

Meaning of $G(T, P, N) = N g(T, P)$

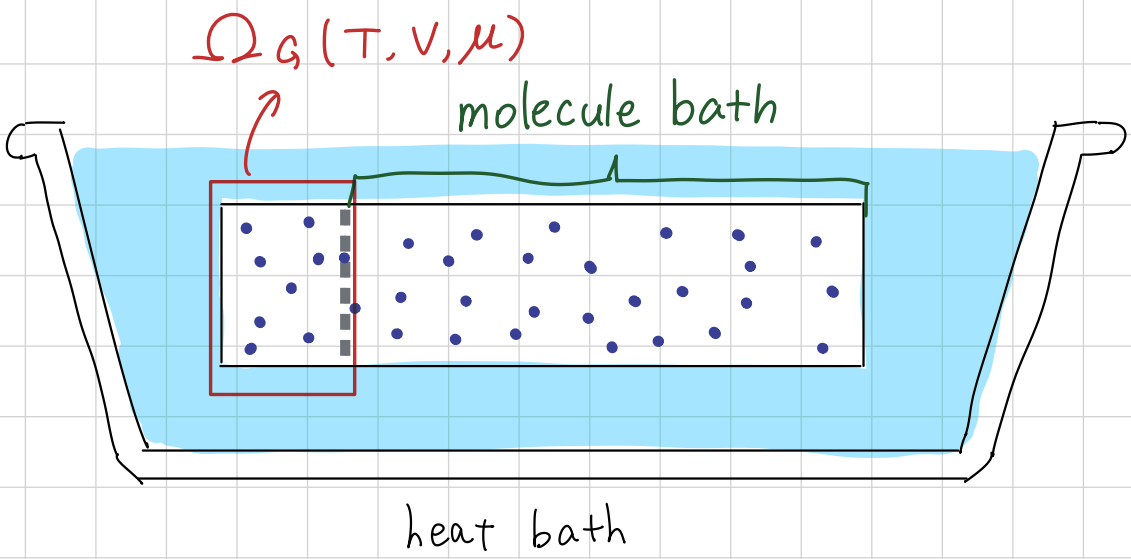
T와 P는 intensive variable N만 extensive variable.

$g(T, P)$: Gibbs free energy per particle at fixed temperature and pressure

chemical potential : $\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T,P} = g(T, P)$

chemical potential을 알다 → Gibbs free energy를 계산.

? 에너지를 extensive variable 로 미분한 것은 전부 해당 extensive variable 에 independent 한 함수인가?



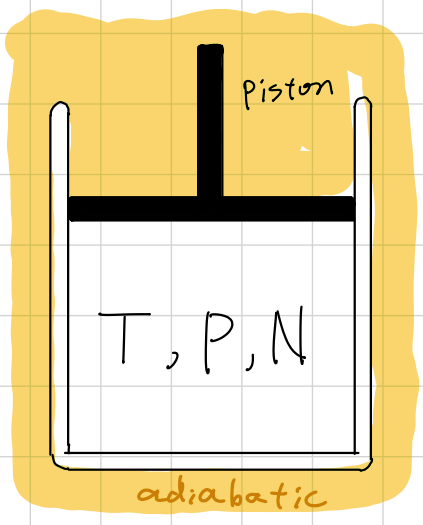
Grand Canonical ensemble.

$$\Omega_G(T,V,N) = F - \mu N$$
$$= E - ST - \mu N$$

$$d\Omega_G = -SdT - Nd\mu - PdV$$

$$S = -\left(\frac{\partial \Omega_G}{\partial T}\right)_{\mu,V}$$

Enthalpy (S, P, N)



$$H(S,P,N) = E(S,V,N) + PV$$

$$dH = TdS + VdP + \mu dN$$

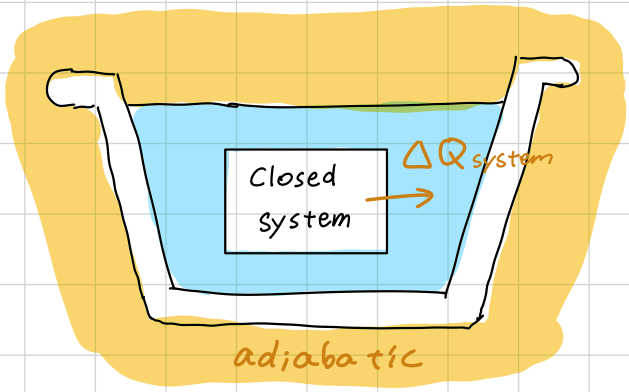
$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_{P,N}$$

Isopressure heat capacity 는 enthalpy 로 정의

$$C_P = \frac{\partial}{\partial T}(E + PV) = \frac{\partial H}{\partial T}$$

Revisit the thermodynamic second law

Heat bath + closed system = isolated system



$$\Delta Q_{bath} = -\Delta Q_{sys}$$

$$\Delta S_{total} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{bath}$$

$$= \Delta S_{sys} + \frac{\Delta Q_{bath}}{T}$$

$$= \Delta S_{sys} - \frac{\Delta Q_{sys}}{T}$$

thermodynamic first law

$\Delta E = \Delta W + \Delta Q$

$$= \Delta S_{sys} + \frac{1}{T}(\Delta W_{sys} - \Delta E)$$

$$= \frac{1}{T}\left[-(\Delta E - T\Delta S) + \Delta W_{sys}\right]$$

$$= \frac{1}{T}\left[-\Delta F - \Delta W_{bath}\right] \geq 0$$

by 2nd law

$-\Delta F \geq \Delta W_{bath}$, $\Delta F \leq \Delta W_{sys}$

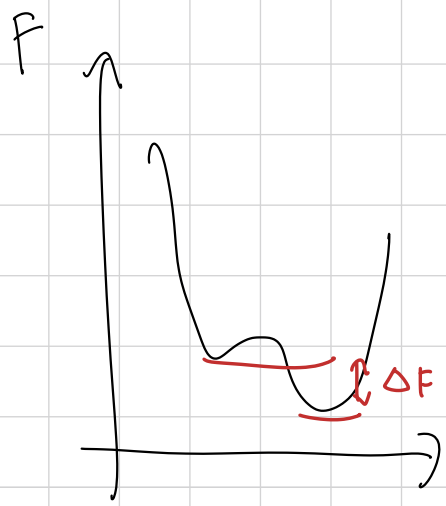
시스템이 잃은 free energy가 시스템이 할 수 있는 일의 최대량이다.

등호는 reversible process 일때 성립

$-\Delta F \leq F$ 시스템이 잃을 수 있는 free energy 양은, 현재 시스템이 가진 free energy보다 같거나 작다.

$F \geq$ abount of Work can be done by the system

Free energy는 시스템이 일을 할 수 있는 "최대의 자유"를 의미한다.



Reversible work

$$\Delta F = \Delta W$$

Isothermal system (V, T, N) 에서는 시스템이 일을 못해.

$$\Delta W_{sys} = 0 \quad , \Delta F \leq 0 .$$

비평형 : $\Delta F < 0$, $\Delta Q < 0$, 시스템은 열을 뺏기며, free energy 가 줄어든다.

평형 : $\Delta F = 0$
시스템은 free energy 최소상태에 머문다.

즉, Helmholts free energy 가 저절로 증가하지는 않는다.

Isobaric & Isothermal system (P, T, N)

$$\Delta W \geq \Delta F$$

$$0 \geq \Delta F - \Delta W = \Delta (F + PV) = \Delta G \quad , \quad 0 \geq \Delta G$$

$\Delta W = -\Delta (PV)$ 이래도 되나?

Gibbs free energy 도 저절로 증가하지 않는다.

Grand canonical $\Omega_G (T, V, \mu)$

$$\Delta F \leq \Delta W$$

$$0 \geq \Delta F - \Delta W = \Delta (F - \mu N) = \Delta \Omega_G \quad , \quad \Delta \Omega_G \leq 0$$

Mordern thermodynamics, Fluctuation theorem

Galla vatti - Cohen symmetry

reverse proces

Detailed fluctuation theorem $\frac{P(\Delta S)}{P(-\Delta S)} = e^{\Delta S}$

$\langle e^{-\Delta S} \rangle = 1$ integral 꼴

$\langle e^{-\Delta S} \rangle = \int e^{-\Delta S} P(\Delta S) d(\Delta S)$

$= \int P(-\Delta S) d(\Delta S) = 1$

Jensen's ineq : $\langle e^{x} \rangle \geq e^{\langle x \rangle}$

$\langle e^{-\Delta S} \rangle \geq e^{-\langle \Delta S \rangle}$ 기대값의 형태로~

$\underbrace{\langle e^{-\Delta S} \rangle}_{1} \geq e^{-\langle \Delta S \rangle}$ → $\langle \Delta S \rangle \geq 0$

Crooks relation

Detailed fluctuation theorem

$$\frac{P_F(W)}{P_R(W)} = e^{\beta W - \beta \Delta F}$$

reverse

Jarzynski equality relation

average for what?

$$\langle e^{-\beta W} \rangle = e^{-\beta \Delta F}$$

→ 여러 열역학적 process 이든 상관 없이 성립한다!

$\Delta F \geq \Delta W$ 와 비교해 보라고

$$\langle e^{-\beta \Delta W} \rangle \geq e^{-\beta \langle \Delta W \rangle}$$

$-\beta \Delta F \qquad -\beta \langle \Delta W \rangle$

$e \qquad \geq \quad e$

그냥 열역학 2nd law 이다

TUR

$$\frac{\mathrm{Var}[\mathcal{H}]}{\langle \mathcal{H} \rangle^2} \qquad \langle \Delta S_{tot} \rangle \geq 2k_B$$

$\mathrm{Var}[\mathcal{H}] = \langle \mathcal{H}^2 \rangle - \langle \mathcal{H} \rangle^2$

(precision)$^{-1}$: entropy cost

Tight bound of the second law.

Statistical Mechanics 4th week

Equilibrium & Stability

Gibb-Duhem relations → intensity variable의 연결포인트

$E(S,V,N)$

(S,V,N,E) are propotional to system size.

for any $\lambda > 0$, $E(\lambda S, \lambda V, \lambda N) = \lambda E(S,V,N)$

$E(S,\{X_i\})$ is a first order homogereous func.
↓
other extensive variables.

Homogeneous function of degree n

$$f(\lambda x) = \lambda^n f(x)$$

Let $n=1$, $f(\{X_i\})$ is a first order homogeneous function of $\{X_i\}$

$$\begin{cases} f(\{X_i\}) \\ u_i = \lambda X_i \end{cases}$$

$$f(\{u_i\}) = \lambda f(\{X_i\})$$

$$\left(\frac{\partial f(\{u_i\})}{\partial \lambda}\right)_{\{X_i\}} = f(\{X_i\}) = \sum_{j=1} \left(\frac{\partial f(\{u_i\})}{\partial u_j}\right)_{u_{i\neq j}} \left(\frac{\partial u_j}{\partial \lambda}\right) = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial u_j}\right)_{u_{i\neq j}} \cdot X_j$$

Let $\lambda = t$, $u_i = X_i$

Euler's theorem $f(x_1, \cdots x_n) = \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)_{x_{i\neq j}} \cdot X_j$

$$E(S, \{X_i\}) = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{\{X_i\}} \cdot S + \sum_i \left(\frac{\partial E}{\partial X_i}\right)_{\substack{X_{j\neq i} \\ S.}} \cdot X_i$$

$$E(S, \{X_i\}) = TS + \sum_i f_i X_i$$

Compare with first law: $dE = TdS + \Sigma f_i \, dX_i$

Relation among intensive variables

① Homogeneous fluid

$E = TS - PV + \mu N$

$dE = d(TS) - d(PV) + d\mu N = TdS + SdT - PdV - VdP + \mu dN + N d\mu$

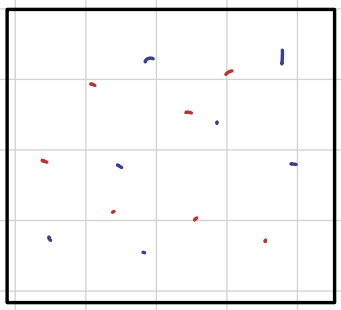
With first law: $dE = TdS - PdV + \mu dN$

$$\boxed{SdT - VdP + Nd\mu = 0}$$

Gibbs-Duhem relation

$$d\mu = \frac{V}{N} dP - \frac{S}{N} dT \quad \Rightarrow \mu(P, T)$$

(2) r-component heterogeneous fluid.



molecule A

molecule B

$$SdT - VdP + \sum_{\alpha=1}^{r} N_\alpha d\mu_\alpha = 0$$

$$G = E - TS + pV = \sum_{\alpha=1}^{r} \mu_\alpha N_\alpha \iff G = \sum_{\alpha=1}^{r} \mu_\alpha N_\alpha$$

이것이 Gibbs free energy의 정의다

For a homogeneous fluid $\mu = \frac{G}{N}$

Maxwell relations

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} = ?$$

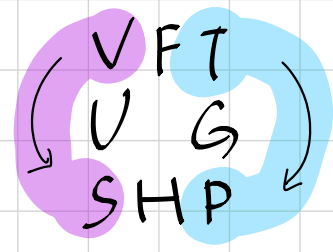
$$dF = -SdT - PdV + \mu dN \iff S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N},\ P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} = \frac{\partial}{\partial V}\left(-\frac{\partial F}{\partial T}\Big|_{V,N}\right)_{T,N} = -\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial F}{\partial V}\Big|_{T,N}\right)_{V,N}$$

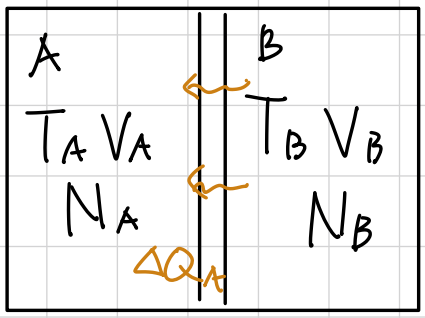
$$= \frac{\partial P}{\partial T}\Big|_{V,N}$$

Maxwell relation

$$\frac{\partial S}{\partial V}\Big|_{T,N} = \frac{\partial P}{\partial T}\Big|_{V,N}$$



Conditions for EQ.



$$dE = TdS - PdV + \mu dN$$

$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$$

① Allow heat exchange.

$$\Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B \geq 0 \quad \text{by second law}$$

$$\Delta S = \left(\frac{\partial S_A}{\partial E_A}\right)_{N_A, V_A} \Delta E_A + \left(\frac{\partial S_B}{\partial E_B}\right)_{N_B, V_B} \Delta E_B$$

$$= \frac{\Delta E_A}{T_A} + \frac{\Delta E_B}{T_B}$$

1st law
$\Delta E_A = -\Delta E_B$

$$= \Delta E_A \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) \geq 0$$

thermal equilibrium

만약 $T_A > T_B$ 라면 $\Delta E_A < 0$ 열이 A → B

if $T_B > T_A$ $\Delta E_A \geq 0$ 열이 B → A

② Allow volume exchange. Mechanical equilibrium

$$\Delta V_A = -\Delta V_B$$

$$\Delta S = \frac{\Delta E_A}{T_A} + \frac{\Delta E_B}{T_B} + \frac{P_A}{T_A}\Delta V_A + \frac{P_B}{T_B}\Delta V_B$$

$$= \Delta E_A \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) + \Delta V_A \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right)$$

if $T_A = T_B$, $\Delta V_A (P_A - P_B) \geq 0$

if $P_A > P_B$, $\Delta V_A > 0$

압력 큰 쪽이 팽창

③ Allow particle exchange Chemical EQ.

$$\Delta S = \frac{1}{T}\Delta E + \frac{P}{T}\Delta V - \frac{\mu}{T}N$$

if two reached at thermal & mechanical equilibrium

$$-\Delta N_A \frac{1}{T_{eq}}(\mu_A - \mu_B) \geq 0$$

if $\mu_A > \mu_B$, $\Delta N_A < 0$

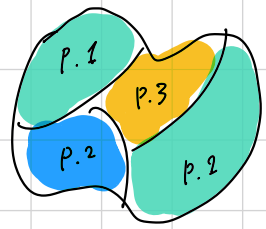
입자는 chemical potential이 높은 곳에서 낮은 곳으로.

평형은 intensive variable이 같아지는 것.

Statistical Mechanics 5th week.

Phase equilibrium

- r-component fluid system — r 종류의 molecule 이 함께 있다.
- ν-phase coexist in EQ.



How many independent intensive variables are necessary to describe this system?

EQ 에서 coexist 한다면,

subscript 는 index of molecule species $(1, 2, \cdots, r)$

superscript 는 index of phase $(1, 2, \cdots, \nu)$

Condition of Equilibrium
1: 모든 phase 들은 같은 온도를 가진다.
2: 모든 phase 들은 같은 압력을 가진다.
3: 모든 phase 들은 한 종류의 molecule 에 대해 같은 chemical potential 을 가진다.

$$T^1 = T^2 = \cdots = T^\nu = T$$

$$P^1 = P^2 = \cdots = P^\nu = P$$

$$\mu_i^1 = \mu_i^2 = \cdots = \mu_i^\nu = \mu_i$$

특정 phase 에서 한 molecule species 의 chemical potential 은 다른 variable 의 함수이다.

$$\mu_i^\alpha (T, P, y_1^\alpha, y_2^\alpha, \cdots, y_r^\alpha)$$

y_j^α = fraction of j th molecule species in the α-th phase

$$y_i^\alpha = \frac{N_i^\alpha}{\sum_{j=1}^{r} N_j^\alpha}$$

Condition of equilibrium 3 에 의해.

$$\mu_i^{\alpha}(T, P, y_1^{(\alpha)}, y_2^{(\alpha)}, \cdots, y_r^{(\alpha)}) = \mu_i^{\beta}(T, P, y_1^{(\nu)}, y_2^{(\nu)}, \cdots, y_r^{(\alpha)})$$

이런 equation 이 몇개나 있나? : $r(\nu-1)$ 개.

방정식에 들어가는 전체 변수는 몇 개 인가? :

(온도 1) + (압력 1) + (phase 갯수 ν) × (molecule fraction $r-1$) = $2+\nu(r-1)$

Number of independent intensive variables : $2+r-\nu$

이것이 thermodynamic degree of freedom 이다.

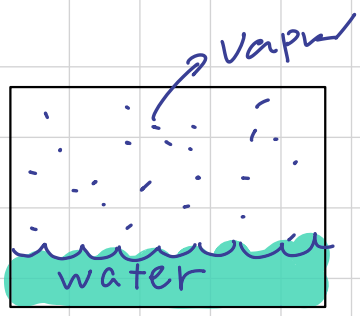
Homogenious (1 molecule species) Ideal Gas system $\Rightarrow f=2$ (T, P)

Salty water system (1 molecule species, 1 phase)

$\Rightarrow f=3$ (T, P, y_s) y_s = salt concentration

Water with its saturated vapor. (1 molecule species, 2 phases)

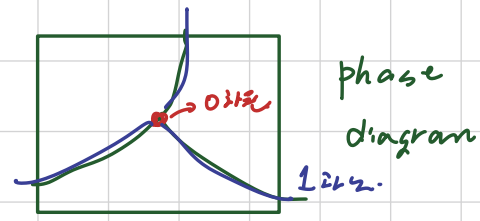
$f=1$ (T) 이경우 증기압이 T 에 의존하기 때문이다.



한 온도에서, 두 phase 가 공존하도록 허용하는 압력은 단 하나.

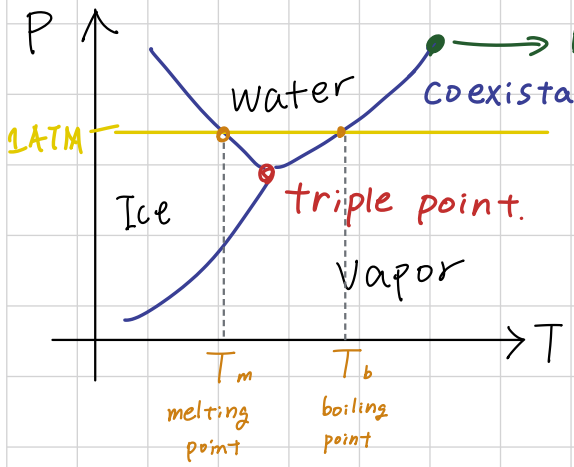
Water & Ice & Vapor Co-exist

(1-molecule species, 3 phases)



$f=0$.

삼중점. 이것을 가능케 하는 온도와 압력이 단 하나.



→ End of the coexistance line → Critical point.

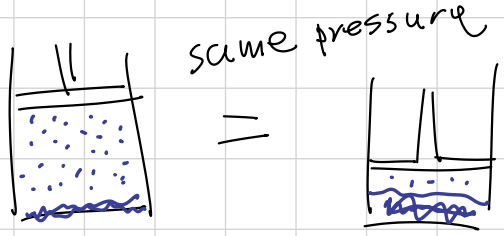
coexistance line of two phases.

그러나, coexistance line 에서

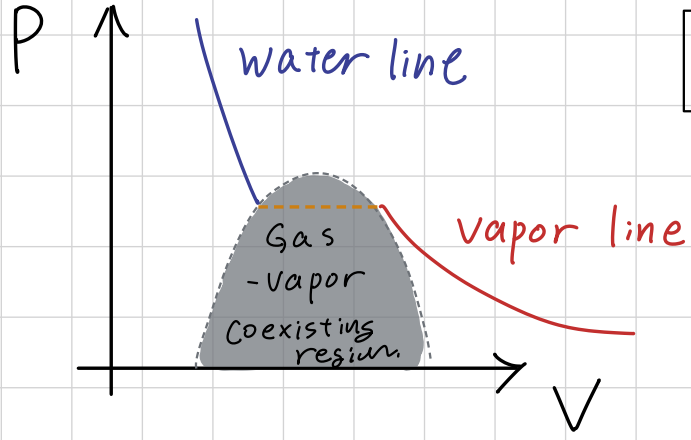
두 phase의 비율은 예측할 수 없다.

Thermodynamic process에 의존하기 때문.

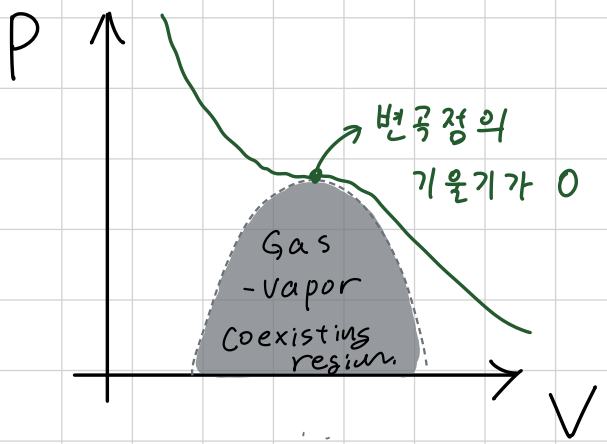
Byond critical point → super critical fluid



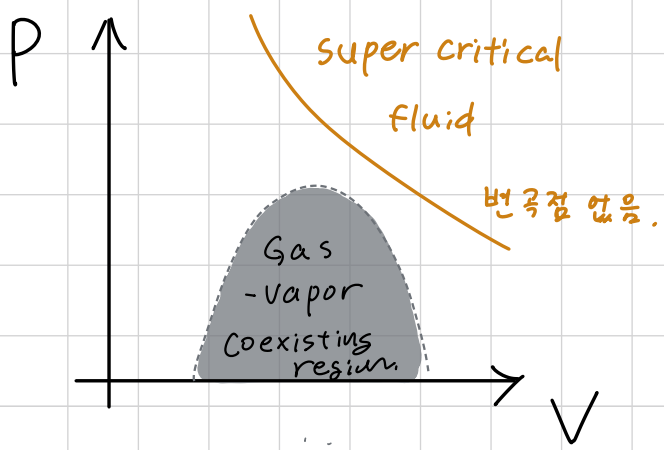
→ described by the same point on the P-T diagram.



$T < T_c$

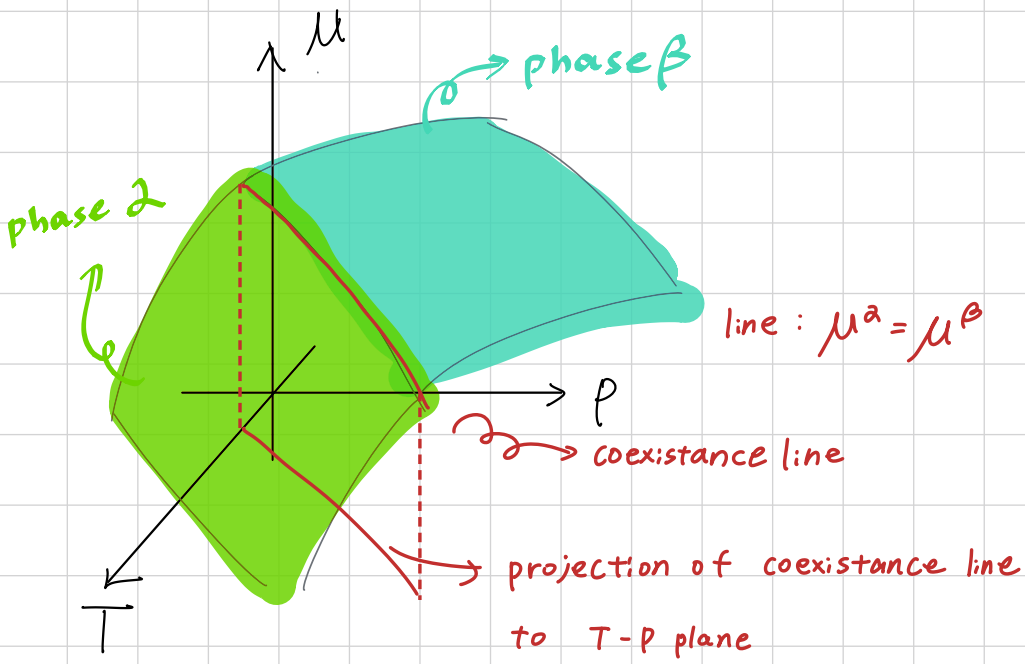


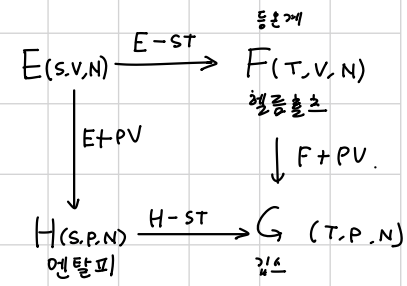
$T = T_c$



$T > T_c$

Two phases : α and β





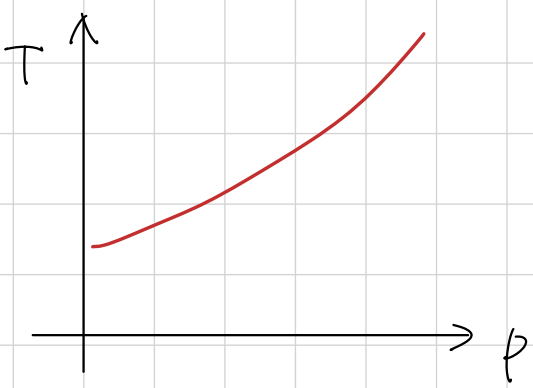
Internal energy : $dE = TdS - PdV + \mu dN$

Gibbs free energy : $dG = -SdT + VdP + \mu dN$

지금은 T와 P를 설정하는 Gibbs free energy를 가정.

$$N d\mu = -S dT + V dP$$

? 교수님이 말씀하신 대로, $N d\mu = dG$ 라고 보아도 될까?



$$d\mu = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T dP \qquad S = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P \qquad V = \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T$$

($\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P$ → S, $\left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T$ → V)

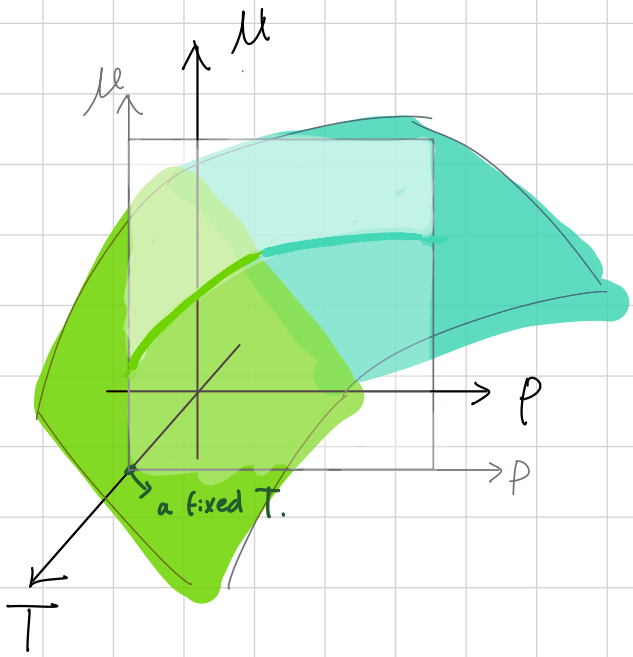
✱ Along the coexistance line : 교수님이 강조하심.

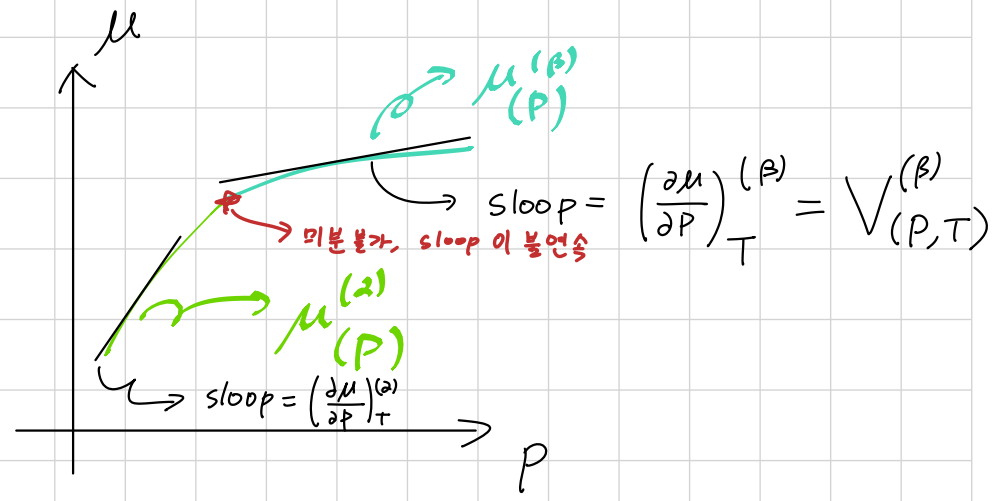
$$d\mu^{(\alpha)}(T,P) = d\mu^{(\beta)}(T,P) \iff -S^{(\alpha)}dT + V^{(\alpha)}dP = -S^{(\beta)}dT + V^{(\beta)}dP$$

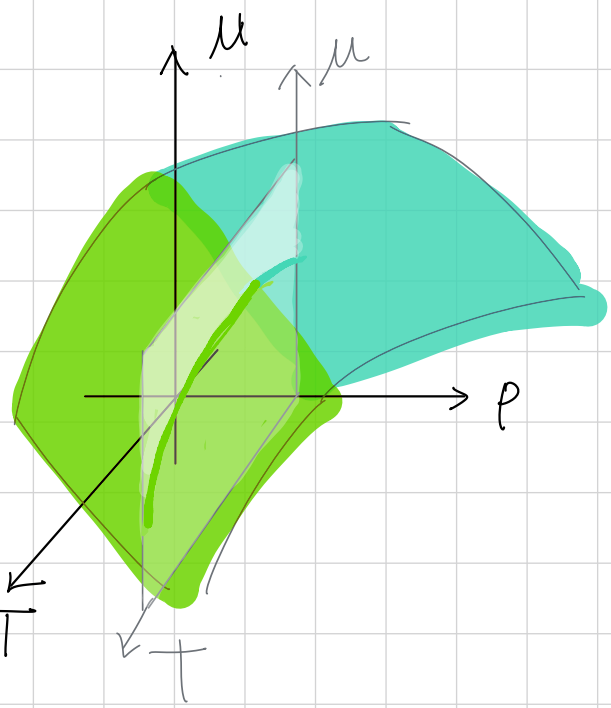
$$\frac{dP}{dT} = \frac{S^{(\alpha)} - S^{(\beta)}}{V^{(\alpha)} - V^{(\beta)}} = \frac{\Delta Q(T)}{T\,\Delta V(T)}$$

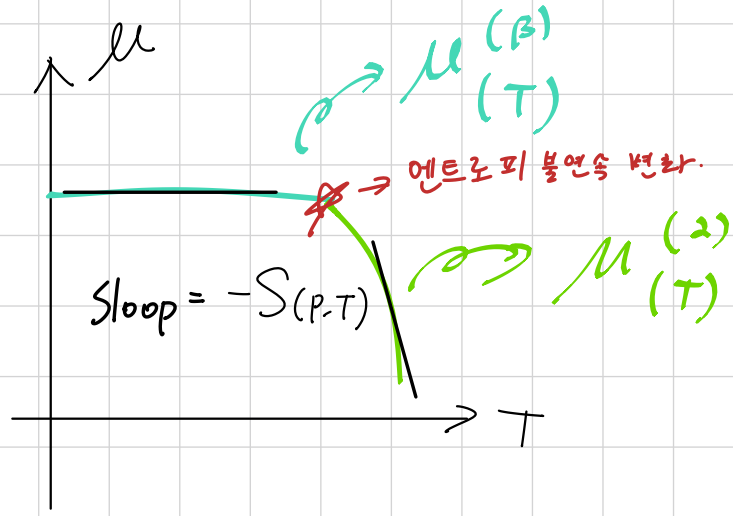
Claucius - chapeyon equation

$\Delta Q(T)$ 를 latent heat 라고 한다.



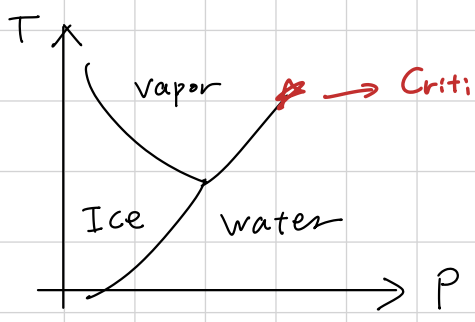






First order phase transition.

→ V와 S가 transition point 에서 불연속.



→ Critical point 에서는 second-order phase transition 이 나타남.

Ideal gas of 1 mode

$$PV = Nk_BT$$

Real gas
① molecule has finite volum : b

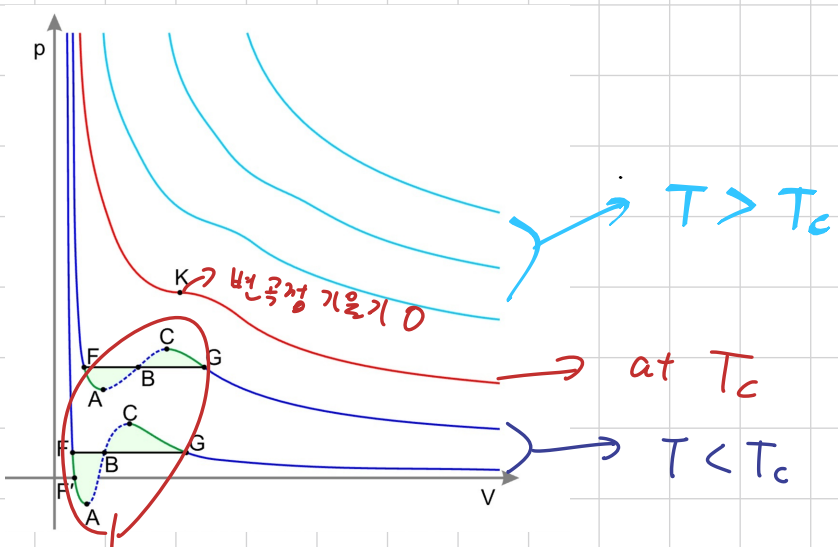
$$V_{ef} = V - Nb$$

② Attractive interaction exists.



$$P_{kinatic} = P + \frac{a}{V^2}$$

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - Nb) = Nk_BT$$



Stability criterion: $\frac{\partial P}{\partial V} \leq 0$ 이래야 stable 하다

여기 절선, 기울기 양인 부분이 물리적으로 말이 안된다.

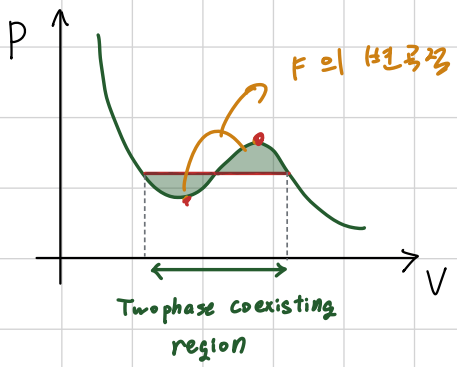
Maxwell construction 이 이 문제를 해결할 것이다.

다음시간에 계속

Statistical Mechanics

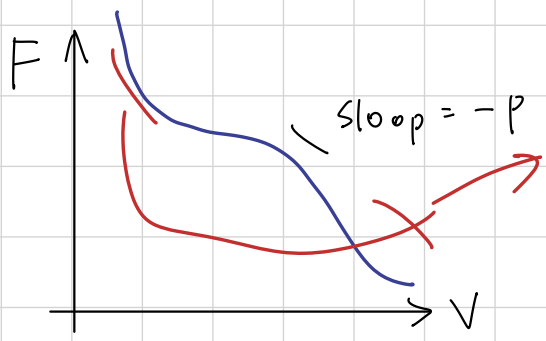
Exam: be aware of Concepture question

Maxwell construction → 학부에서 공부했는데?

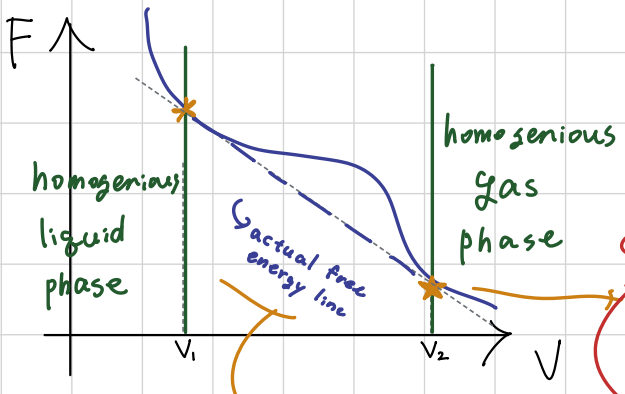


$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \qquad F = -\int_{V_1}^{V} P\,dV$$

→ F의 변곡점의 기울기가 음수



같은 Sloop 인 부분 → Coexistance pressure



free energy of two phases ≤ free energy of homogenious phase

… 이게 왜?

왜 이런 결선으로 만들어진 Sloop 만 Maxwell construction 을 만족하는가?

Sloop is always same

$$P_1 = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_1$$

$$P_2 = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_2$$

$$\begin{cases} -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_1 = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_2 \\ \frac{F_2 - F_1}{V_2 - V_1} = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_1 \end{cases}$$

→ 에너지의 기울기가 변곡점 결과에 대한 이야기 한 것.

The critical condition of V_c, P_c at $T = T_c$

↳ 어떻게 정하는가?

$$\left(V-b\right)\left(P_c+\frac{a}{V^2}\right)=RT_c$$

at $T=T_c$, $(V-V_c)^3=0$ $\Rightarrow$ $RT_c=\frac{8a}{27b}$

$$P_c=\frac{a}{27b^2}$$

$$V_c=3b$$

Dimension less pressure

$$\tilde{P}=\frac{P}{P_c} \qquad \tilde{T}=\frac{T}{T_c} \qquad \tilde{V}=\frac{V}{V_c}$$

$$\left(\tilde{P}-\frac{3}{\tilde{V}^2}\right)\left(\tilde{V}-\frac{1}{3}\right)=\frac{8}{3}\tilde{T}$$

↳ universal equation that explains "any" gas

계수 제대로 쓴 건지 모르겠……

Λ 제에서 제대로 풀었다!

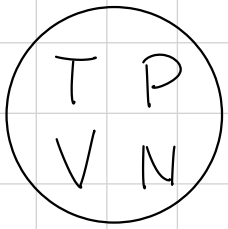
Part2 Stochastic Mechanics.

kinetic theory : microscopic equation of motion 으로 macroscopic property 를 설명하는것.

Microstate of N-particle system : $(q_i(t), p_i(t))$

i → index for particle

phase space is 6N dimension. $\Gamma = \prod_i^N \{q_i, p_i\}$



thermodynamic coordinates

phase space density $\rho(\{q\},\{p\},t)$ $\{\}$ 기호는 모든 입자의 물리량을 모은 tuple 임을 의미



- nomalization $\int \prod_i^N d^3p_i\, d^3q_i\, \rho = 1$
- Ensemble average $\langle O \rangle = \int \prod_i^N d^3p_i\, d^3q_i\, \rho_{(\{p_i\},\{q_i\})} O_{(\{p_i\},\{q_i\})}$

$\langle O \rangle$ ↓ physical observable

Time evolution of density of state. Liouville theorem.

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial t} + \{A,H\} = \frac{\partial A}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial q_i}\frac{\partial A}{\partial p_i} \right)$$

$$= \frac{\partial A}{\partial t} + \sum_i \left(\dot{q}_i \frac{\partial A}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial A}{\partial p_i} \right)$$

이건 그저 해밀톤 방정식일 뿐.

연속체 방정식 → 물리적의미 :

한자리 (x) 에서 시간에 대해 밀도 변화가 있다면 $\left(\frac{\partial \rho}{\partial t}\right)$

그것은 밀도 흐름 (ρu) 이 그 자리에서 모이거나 흩어지기 때문이다. $\left(\nabla\cdot(\rho u)\right)$

흐름이 발산하면 ρ 는 줄어든다.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla\cdot(\rho u)$$

$$u(\{q_i\},\{p_i\},t) = \sum_i \hat{q}_i \dot{q}_i + \hat{p}_i \dot{p}_i = \sum_i \hat{q}_i \frac{\partial H}{\partial p_i} - \hat{p}_i \frac{\partial H}{\partial q_i}$$

여기에서 해밀턴 방정식 $\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\dot{q}_i \frac{\partial \rho}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right)$ 을 유도 할 수 있다.

∇ 에서 ∇ 연산자 정의. : $\nabla = \sum_i \left(\hat{q}_i \frac{\partial}{\partial q_i} + \hat{p}_i \frac{\partial}{\partial p_i} \right)$

$$\nabla\cdot(\rho\mathcal{U}) = (\nabla\rho)\cdot\mathcal{U} + \rho(\nabla\cdot\mathcal{U})$$ 벡터 항등식 이용.

$$\begin{cases} \nabla\cdot\mathcal{U} = \sum_i \left(\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial q_i \partial p_i} - \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial p_i \partial q_i} \right) = 0 \\ \nabla\rho = \sum_i \left(\hat{q}_i \frac{\partial \rho}{\partial q_i} + \hat{p}_i \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) \end{cases}$$

$$\nabla\cdot(\rho\mathcal{U}) = \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} - \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \right)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla\cdot(\rho\mathcal{U}) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i}\frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) = 0$$

해밀톤 방정식을 떠올리면, 연속체 방정식은 $\frac{d\rho}{dt} = 0$ 을 의미한다는 걸 알 수 있다.

$\frac{d\rho}{dt} = 0$ 는 ρ의 총량은 시간이 지나도 변하지 않음을 의미 한다.

$$\frac{d}{dt}\int d^3p_i\, d^3q_i\, \rho = \int d^3p_i\, d^3q_i \frac{d\rho}{dt} = 0$$

즉, 상태가 Γ의 한 점으로 존재할 때, 시간이 지나 점이 Γ 내 다른 좌표로 이동하기는 하지만 $\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0\right)$ 그 점들의 개수가 사라지진 않는다는 것. $\left(\frac{d\rho}{dt} = 0\right)$

"연속체 방정식" 에서 '연속' 은 Γ 속 점 (state)의 존재가 연속된다는 의미.

$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 은 density distribution 이 변치 않는 것.

Steady state 를 의미

Ensemble theory 로 정의되는 steady 는 두 가지가 있다.

microcanonical ensemble — uniform density distribution

Canonical ensemble — Boltzman distribution

Reduced density : kind of coarse graining

1-particle density : 입자 하나에 대한 정보 이외는 적분해서 없애 버림
그리고 모든 입자는 구분 불가하다고 취급함.

$$f_1(\mathbb{x}, \mathbb{p}, t) = \sum_j^N \int \prod_{i\neq j}^N \left(d^3\mathbb{x}_i d^3\mathbb{p}_i\right) \rho(\{\mathbb{x}\},\{\mathbb{p}\},t)$$

$$= N \int \prod_{i\neq 1}^N \left(d^3\mathbb{x}_i d^3\mathbb{p}_i\right) \rho(\{\mathbb{x}\},\{\mathbb{p}\},t)$$

2-particle density : 한 쌍의 입자에 대한 정보 이외는 적분해서 없앤다.

C : 순서를 구분하지 않는, 가능한 모든 입자 쌍의 집합.
원소 개수는 $\frac{1}{2}N(N-1)$

$$f_2(\mathbb{x}_1, \mathbb{p}_1, \mathbb{x}_2, \mathbb{p}_2, t) = \sum_{(a,b)}^C \int \prod_{i\neq a \text{ or } b}^N \left(d^3\mathbb{x}_i d^3\mathbb{p}_i\right) \rho(\{\mathbb{x}\},\{\mathbb{p}\},t)$$

$$= \frac{N(N-1)}{2} \int \prod_{i\neq 1 \text{ or } 2}^N \left(d^3\mathbb{x}_i d^3\mathbb{p}_i\right) \rho(\{\mathbb{x}\},\{\mathbb{p}\},t)$$

m-particle density

$$f_m(\mathbb{x}_1, \mathbb{p}_1, \cdots, \mathbb{x}_m, \mathbb{p}_m) = \frac{N!}{m!\,(N-m)!} \int \prod_{\substack{i\neq 1 \text{ or } 2 \\ \cdots m}}^N \left(d^3\mathbb{x}_i d^3\mathbb{p}_i\right) \rho(\{\mathbb{x}\},\{\mathbb{p}\},t)$$

Density field : f_1 에서 운동량 정보를 적분해 없앤다.

$$n(x,t) = \int d^3p\ f_1(x,p,t)$$

$n(x,t)$ 를 x 에 대해 적분하면 그냥 입자 수 다.

$$N(t) = \int d^3x\ n(x,t)$$

Momentum density : $(x,t) \longrightarrow$ momentum 으로 mapping 하는 vector field

$$\pi(x,t) = m \cdot n(x,t)\, u(x,t) = \int d^3p\ f_1(x,p,t)\, p$$

Eenergy density : 이걸로 temperature field 를 정의한다.

$$\int d^3p\ \frac{p^2}{2m} f_1 = \frac{3}{2} k_B\, n(x,t)\ T(x,t)$$

Boltzmann's H-theorem and Irreversibility

미시적으로는 분명 time reversal symmetry 가 있는 충돌과정이,
어떻게 거시적인 irreversibility 를 만드는가?

Definition of H-function — 엔트로피와 직결

$$H(t) = \int d^3\mathbb{x}\, d^3\mathbb{p}\; f_1(\mathbb{x},\mathbb{p},t)\, \ln f_1(\mathbb{x},\mathbb{p},t)$$

$$h(\mathbb{x},t) = \int d^3\mathbb{p}\, f \ln f$$

$$H(t) = \int d^3\mathbb{x}\; h(\mathbb{x},t)$$

$H(t)$ 가 단조증가함을 증명할 것이다.

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \int d^3\mathbb{p}\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\ln f + f_1 \frac{1}{f_1}\frac{\partial f_1}{\partial t}\right) = \int d^3\mathbb{p}\; \frac{\partial f_1}{\partial t}(1+\ln f_1)$$

$$\frac{dH}{dt} = \int d^3\mathbb{x}\, d^3\mathbb{p}\; \frac{\partial f_1}{\partial t}\ln f_1 + \frac{\partial f_1}{\partial t} = \int d^3\mathbb{x}\, d^3\mathbb{p}\; \frac{\partial f_1}{\partial t}(\ln f_1 + 1)$$

Collision 이 없는 경우 : 완전 결정론적. Liouville theory

t 시간에 $(\mathbb{x},\mathbb{p})$ 에 있던 점이 δt 시간 뒤에는 $(\mathbb{x}+\mathbb{v}\delta t, \mathbb{p}+\mathbb{F}_{ext}\delta t)$ 로 이동한다.

$$f_1(\mathbb{x},\mathbb{p},t) = f_1(\mathbb{x}+\mathbb{v}\delta t,\ \mathbb{p}+\mathbb{F}_{ext}\delta t,\ t+\delta t)$$

이것이 리우빌 정리와 같음을 보일 수 있다. 우변을 테일러 전개

$$f_1(\mathbb{x}+\mathbb{v}\delta t, \mathbb{p}+\mathbb{F}_{ext}\delta t, t+\delta t) = f_1(\mathbb{x},\mathbb{p},t) + \frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{x}}\cdot(\mathbb{v}\delta t) + \frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{p}}\cdot(\mathbb{F}_{ext}\delta t) + \frac{\partial f_1}{\partial t}\delta t$$
$$= f_1(\mathbb{x},\mathbb{p},t) + \delta t\left(\frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{x}}\cdot\frac{\partial \mathbb{x}}{\partial t} - \frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{p}}\cdot\frac{\partial \mathbb{x}}{\partial t} + \frac{\partial f_1}{\partial t}\right)$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{x}}\cdot\frac{\partial \mathbb{x}}{\partial t} - \frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{p}}\cdot\frac{\partial \mathbb{x}}{\partial t} + \frac{\partial f_1}{\partial t} = 0 \quad , \quad \frac{df_1}{dt} = 0$$

Collision이 있는 경우, 위와 같이 움직이지 않고, 충돌에 의해 확률적으로 다른 위상이 된다.

리우빌 정리에 보정항이 붙는다.

$$f_1(\mathbb{X}+\mathbb{V}\delta t,\ \mathbb{P}+\mathbb{F}_{ext}\delta t,\ t+\delta t) = f_1 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{coll}\delta t .$$

즉, $\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{coll}$ 의 정체를 정리하면, $\left(\frac{\partial \mathbb{X}}{\partial \mathbb{P}}\frac{\partial}{\partial \mathbb{X}} - \frac{\partial \mathbb{X}}{\partial \mathbb{X}}\frac{\partial}{\partial \mathbb{P}} + \frac{\partial}{\partial t}\right) f_1 = \left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{coll}$

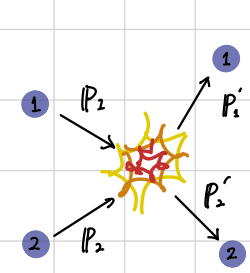
원래 가야 할 위상 공간 속 궤적에서, 벗어나는 것을 out flux, 다른 위상이 궤적으로 끼어든 것을 in flux 라고 부르자.

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t}\right)_{coll} = J_+ - J_- = J \qquad J_+ : \text{in flux}, \quad J_- : \text{out flux}, \quad J : \text{net flux}.$$

충돌 이전의 입자가 $(\mathbb{X}_1, \mathbb{P}_1, t)$ 였다고 가정하자. 충돌이 없었더라면, 이것은 $(\mathbb{X}_1+\mathbb{V}\delta t,\ \mathbb{P}_1+\mathbb{F}_{ext}\delta t,\ t+\delta t)$ 가 되었어야 했다. 그러나 충돌로 인해 예정되지 않은 위상 $(\mathbb{X}_1', \mathbb{P}_1', t+\delta t)$ 이 되는 것이 out flux 이다.

반대로, 아주 다른 위상이었던 게 충돌로 예기치 않게 $(\mathbb{X}_1+\mathbb{V}\delta t,\ \mathbb{P}_1+\mathbb{F}_{ext}\delta t,\ t+\delta t)$ 와 같은 위상이 되는 것이 influx 이다. 일단은 위치보단 운동량 변환에 신경쓰자. 두 입자가 만나서 충돌하는 지점을 $\mathbb{X}$ 로 잡고, 충돌 직전과 직후를 보아서 $\mathbb{X}$ 가 거의 변하지 않고 운동량만 변한다면,

충돌로 인해 '예기치 않은' 운동량 전환의 빈도를 $W(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2 | \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2')$ 라고 쓰자.



$$\{\text{In flux: 충돌로 인해 } \mathbb{P}_1 \text{이 생기는 흐름}\} = \int d^3\mathbb{P}_2\, d^3\mathbb{P}_1'\, d^3\mathbb{P}_2' \underbrace{\{\text{충돌이 일어날 때 } (\mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2') \to (\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) \text{ 전환률}\}}_{\text{충돌전입자1}:(\mathbb{X},\mathbb{P}_1'),\ \text{입자2}:(\mathbb{X},\mathbb{P}_2')\text{이라는 "조건부" 확률.}} \cdot \{\text{어떤 두 입자가 같은 위치에서 } (\mathbb{P}_2', \mathbb{P}_2') \text{ 일 확률}\}$$

$$J_+(\mathbb{X}, \mathbb{P}_1, t) = \int d^3\mathbb{P}_2\, d^3\mathbb{P}_1'\, d^3\mathbb{P}_2'\, W(\mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2' | \mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2)\, f_2(\mathbb{X}, \mathbb{X}, \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2')$$

비슷한 원리로, out flux는

$$\{\text{충돌로 인해 } \mathbb{P}_2 \text{이 없어지는 흐름}\} = \int d^3\mathbb{P}_2\, d^3\mathbb{P}_1'\, d^3\mathbb{P}_2' \{\text{충돌이 일어날 때 } (\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) \to (\mathbb{P}_2', \mathbb{P}_2')\} \cdot \{\text{어떤 두 입자가 같은 위치에서 } (\mathbb{P}_2, \mathbb{P}_2) \text{ 일 확률}\}$$

$$J_-(\mathbb{X}, \mathbb{P}_1, t) = \int d^3\mathbb{P}_2\, d^3\mathbb{P}_1'\, d^3\mathbb{P}_2'\, W(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2 | \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2')\, f_2(\mathbb{X}, \mathbb{X}, \mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2)$$

J_+ 에 대한 식에 $W(\mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2' | \mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2)$ 가 아니라 $W(\mathbb{P}_2, \mathbb{P}_2 | \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2')$ 가 있다면

$J = J_+ - J_-$ 식을 깔끔하게 쓸 수 있을텐데!

이때 detailed balance를 이용. $W(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2 | \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2') = W(\mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2' | \mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2)$

Time reversal symmetry 와 parity symmetry 로 증명가능





$$J_+(\mathbb{X}, \mathbb{P}_1, t) = \int d^3\mathbb{P}_2\, d^3\mathbb{P}_1'\, d^3\mathbb{P}_2'\, W(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2 | \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2')\, f_2(\mathbb{X}, \mathbb{X}, \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2')$$

$$J(\mathbb{X}, \mathbb{P}_1, t) = J_+ - J_- = \int d^3\mathbb{P}_2\, d^3\mathbb{P}_1'\, d^3\mathbb{P}_2'\, W(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2 | \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2') \left\{ f_2(\mathbb{X}, \mathbb{X}, \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2') - f_2(\mathbb{X}, \mathbb{X}, \mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) \right\}$$

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial t} \right)_{coll} = \int d^3\mathbb{P}_2\, d^3\mathbb{P}_1'\, d^3\mathbb{P}_2'\, W(\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2 | \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2') \left\{ f_2(\mathbb{X}, \mathbb{X}, \mathbb{P}_1', \mathbb{P}_2') - f_2(\mathbb{X}, \mathbb{X}, \mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2) \right\}$$

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \int d^3\mathbb{P}\, \frac{\partial f_1}{\partial t} (1 + \ln f_1) \qquad \frac{\partial f_1}{\partial t} = J + \left(\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbb{X}} \frac{\partial}{\partial \mathbb{P}} - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbb{P}} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbb{X}} \right) f_1$$

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \int d^3\mathbb{P} \left[J - \mathbb{F}_{ext} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{P}} - \frac{\mathbb{P}}{m} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{X}} \right] (1 + \ln f_1)$$

$\int d^3\mathbb{P}\, \mathbb{F}_{ext} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{P}} (1 + \ln f_1)$ $\mathbb{F}_{ext}$ 가 $\mathbb{P}$ 에 독립이라면,

$= \mathbb{F}_{ext} \cdot \int d^3\mathbb{P}\, \frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{P}} (1 + \ln f_1)$ $1 + \ln f_1 = \frac{\partial}{\partial f_1} f_1 \ln f_1$

$= \mathbb{F}_{ext} \cdot \frac{\partial}{\partial f_1} \int d^3\mathbb{P}\, \frac{\partial}{\partial \mathbb{P}} f_1 \ln f_1$

$= \mathbb{F}_{ext} \frac{\partial}{\partial f_1} \left[f_1 \ln f_1 \right]_{\mathbb{P}=-\infty}^{\mathbb{P}=\infty} = 0$

$$\frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{X}} (1 + \ln f_1) = \frac{\partial f_1}{\partial \mathbb{X}} \frac{\partial}{\partial f_1} f_1 \ln f_1 = \frac{\partial}{\partial \mathbb{X}} f_1 \ln f_1$$

$\int d^3\mathbb{P}\, J = 0$ 충돌해도 입자수는 보존된다.

$$\frac{\partial h}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \mathbb{X}} \int d^3\mathbb{P}\, \frac{\mathbb{P}}{m} f_1 \ln f_1 + \int d^3\mathbb{P}\, J \ln f_1$$

$$\frac{\partial h}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\int d^3p \frac{p}{m} f_1 \ln f_1 + \int d^3p\, J \ln f_1$$

정의 : $j_1(x,t) = \int d^3p \frac{p}{m} f_1 \ln f_1 \qquad \left(\frac{dh}{dt}\right)_{coll} = \int d^3p\, J \ln f_1$

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial j_1}{\partial x} = \left(\frac{\partial h}{\partial t}\right)_{coll}$$ 이것은 h 에 대한 continuity equation 이다.

Dilute gas approximation

two-body collision 만 일어나고,

3개 이상의 입자가 동시에 한 자리에 모일 확률은

지극히 낮다 가정.

충돌 이전 : p_1 과 p_2 의 correation이 없다 가정. 둘이 독립임. 그래서 f_2 를 f_1 의 곱으로 나타낼수있다.

$$f_2(x, p_1, x, p_2) = f_1(x, p_1) f_1(x, p_2)$$

J_+ 정의할 때는 p_1', p_2' 가 충돌 전이었다. $f_2(x, x, p_1', p_2') = f_1(x, p_1') f_1(x, p_2')$

$$J_+(x, p_1, t) = \int d^3p_2\, d^3p_1'\, d^3p_2'\, W(p_1, p_2 | p_1', p_2') f_1(x, p_1') f_1(x, p_2')$$

J_- 정의할 때는 p_1, p_2 가 충돌 전 이었다. $f_2(x, x, p_1, p_2) = f_1(x, p_1) f_1(x, p_2)$

$$J_-(x, p_1, t) = \int d^3p_2\, d^3p_1'\, d^3p_2'\, W(p_1, p_2 | p_1', p_2')\, f_1(x, p_1) f_1(x, p_2)$$

$$J = \int d^3p_2\, d^3p_1'\, d^3p_2'\, W(p_1, p_2 | p_1', p_2') \left\{ f_1(x, p_1') f_1(x, p_2') - f_1(x, p_1) f_1(x, p_2) \right\}$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial t}\right)_{coll} = \int d^3p_1 \, J \ln f_1$$

$$= \int d^3p_1 \, d^3p_2 \, d^3p_1' \, d^3p_2' \, W(p_1, p_2 | p_1', p_2') \left\{ f_1(x, p_1') f_1(x, p_2') - f_1(x, p_1) f_1(x, p_2) \right\} \ln f_1(x, p_1)$$

뭐가 첫번째 입자 이고 두번째 인지는 상관없음. 1과 2 index 바꿈.

$$= \int d^3p_2 \, d^3p_1 \, d^3p_2' \, d^3p_1' \, W(p_2, p_1 | p_2', p_1') \left\{ f_1(x, p_2') f_1(x, p_1') - f_1(x, p_2) f_1(x, p_1) \right\} \ln f_1(x, p_2)$$

$$= \frac{1}{2} \int d^3p_1 \, d^3p_2 \, d^3p_1' \, d^3p_2' \, W(p_1, p_2 | p_1', p_2') \left\{ f_1(x, p_1') f_1(x, p_2') - f_1(x, p_1) f_1(x, p_2) \right\} \left\{ \ln f_1(x, p_1) + \ln f_1(x, p_2) \right\}$$

프라임이 붙었는지 아닌지로 dummy index 일 뿐임.

$$= \frac{1}{2} \int d^3p_1 \, d^3p_2 \, d^3p_1' \, d^3p_2' \, W(p_1, p_2 | p_1', p_2') \left\{ f_1(x, p_1) f_1(x, p_2) - f_1(x, p_1') f_1(x, p_2') \right\} \left\{ \ln f_1(x, p_1') + \ln f_1(x, p_2') \right\}$$

$$= \frac{1}{4} \int d^3p_1 \, d^3p_2 \, d^3p_1' \, d^3p_2' \, W(p_1, p_2 | p_1', p_2') \left\{ f_1(x, p_1') f_1(x, p_2') - f_1(x, p_1) f_1(x, p_2) \right\} \cdot \ln \frac{f_1(x, p_1) f(x, p_2)}{f_1(x, p_1') f(x, p_2')}$$

Inequality for $x > 0$, $y > 0$, $(y - x) \ln \frac{x}{y} \leq 0$

이 케이스 에서는, $x = f_1(x, p_1) f(x, p_2)$, $y = f_1(x, p_1') f_1(x, p_2')$

따라서! $h \leq 0$ at every t.

$H = \int d^3x \, h(x, t)$ 이니, $H(t)$ 는 모든 시간 에 감소.

$h(x,t)$ never increase for x and t.

그리고 x랑 t 값에 대해 단조증가함수. 라고.

for $H(t)$ never increases in time.

$$\frac{dH}{dt} \leq 0.$$

Entropy density : $\Delta(x,t) = -k_1 h(x,t)$

total entropy → density를 공간에 대해서 적분한 것.

$$S_B(t) = \int d^3x \, \Delta(x,t) = -k_B H(t).$$

We can explane the irreversibility now.

* Shanon entropy (information entropy)

$$H_S = -\sum_i P(x) \log_2 P_i(x) = -\langle \log_b P \rangle$$

Gibbs entropy

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i .$$

엔트로피가 충돌로 인해 계속 시간이 지나니까

늘어나 ---

충돌이 일어나기 전의 정보를

일부러 버릴 (molecular chaos)

가 H가 엔트를 만든다.

EQ properties at $t \to \infty$

$f_1(p_1') f_1(p_2') - f_1(p) f_1(p_2)$

부분이 0 이 된다?

H가 상수가 됨.

$f_1(x, p_1, t) f_1(x, p_2, t) = f_1(x, p_1', t)$

$f(x, p_2', t)$.

충돌전

충돌.

??

어디서부터

time reversal

symmetry가 사라지지?

At $t \to \infty$ no time, position dependence.

$$\ln f_1^0(|p_1|) + \ln f_1^0(|p_2|) = \ln f_1^0(p_1') + \ln f_1^0(p_2')$$

$$= \text{const} - \underbrace{\vec{\alpha} \cdot |p|}_{\text{momentum collision}} - \underbrace{\beta \frac{|p|^2}{2m}}_{\text{energy conservation}}.$$

$\vec{\alpha} \cdot$ 와 β 가 같다.

$=$

일반 상수로.

$\to$ HW.

Eq distribution이 Maxwell-Boltzmann distribution 임을 증명하기.

$$\frac{f_1^0(p)}{\text{입자 하나가 } p \text{ 를 가질 확률}} = \frac{n \to \text{density of particle.}}{(2\pi m k_B T)^{3/2}} e^{-\frac{p^2}{2mk_BT}}$$

$\to$ 아님.

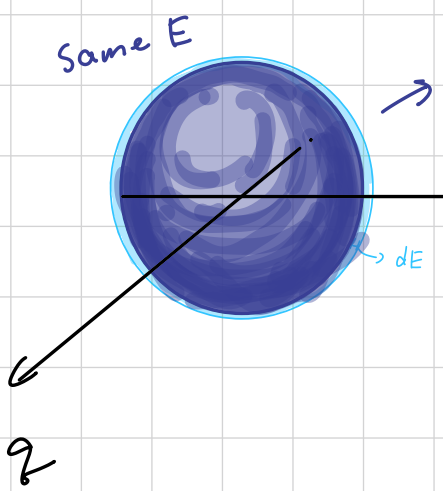
$\to$ p 를 가지는 입자의 평균적인 개수 $\to$ 맞음.

Ensemble theory.

phase space 에서 Voxel → 부피의 최소 단위, 구분가능한 상태 범위의 단위, 해상도

$\prod_i^N \Delta q_i \Delta p_i = h^{3N}$ $\Delta q \Delta p \geq h$ 라는 양자적 불확정성에 의해 크기가 결정 되었다.

Energy hypersurface.



에너지가 같은 상태들이 이루는 surface.

이것의 크기: $\sigma_{(E)} = \int dA$, $E = \mathcal{H}(\{q_i\},\{p_i\})$

$\sigma_{(E)}$ 를 어찌 계산하는가?

$\sigma_{(E)}$ 에 의해 둘러싸인 부피를 계산: $\omega(E) = \int_{\mathcal{H}(q,p)\leq E} \prod_i d^3q\, d^3p_i$

$$\omega_{(E+dE)} = \omega(E) + \left.\frac{\partial \omega}{\partial E}\right|_E dE = \omega_{(E)} + \sigma_{(E)}\, dE$$

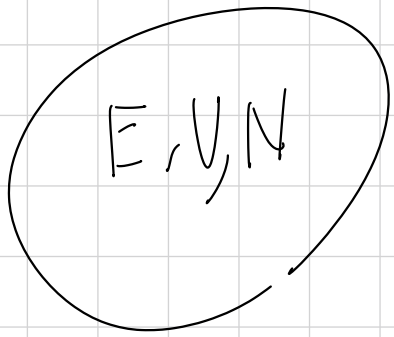
dE로 인해 늘어난 부피 = 표면적 · dE 일테니.

$$\sigma_{(E)} = \left.\frac{\partial \omega}{\partial E}\right|_E$$

특정 상태 변수 값 (E,V,N) 을 가지는 microstate 의 수 : $\Omega(E,V,N)$

$$\Omega(E,V,N) = \frac{\sigma(E,V,N)\Delta E}{h^{3N}} \simeq \frac{\sigma(E,V,N)}{h^{3N}}$$

$3N \gg \Delta E$



중요 과제 ⇒ ideal gas 의 S 를 구하라!

Ω 를 구한다 → $S = k_B \ln \Omega$ 를 구한다.

Boltzman entropy

Entropy max state ⇔ State having the maximum number of microstates. Ω_{max}

E_1	E_2
V_1	V_2
N_1	N_2

$$\Omega(E,V,N) = \Omega_1(E_1,V_1,N_1) \times \Omega_2(E_2,V_2,N_2)$$

at EQ, $d\Omega = 0$

$$d\Omega = \Omega_1 d\Omega_2 + \Omega_2 d\Omega_1$$

$$\frac{d\Omega}{\Omega} = \frac{d\Omega_2}{\Omega_2} + \frac{d\Omega_1}{\Omega_1}$$

여기에서 log 를 써야 할 필요를 느낀다.

$$d\ln\Omega = d\ln\Omega_2 + d\ln\Omega_1$$

EQ: $d\ln\Omega = 0$, dl

EQ: $d\ln\Omega = 0$, $d\ln\Omega_2 = -d\ln\Omega_1$

$$S(E,V,N) = S_1(E_1,V_1,N_1) + S_2(E_2,V_2,N_2)$$

$$S \propto \ln \Omega$$

$$S(E,V,N) = k_B \ln \Omega(E,V,N)$$

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

두 정의가 같아지는 지점은?

k_B : Dimension of Entropy

$$\frac{1}{T} = \left.\frac{\partial S}{\partial E}\right|_{V,N} \qquad \frac{P}{T} = \left.\frac{\partial S}{\partial V}\right|_{E,N}$$

미분하면서 Voxel의 단위가 의미없어짐.

$$k_B = \frac{R}{N_A}$$: 이상기체 상태방정식으로 유도 가능